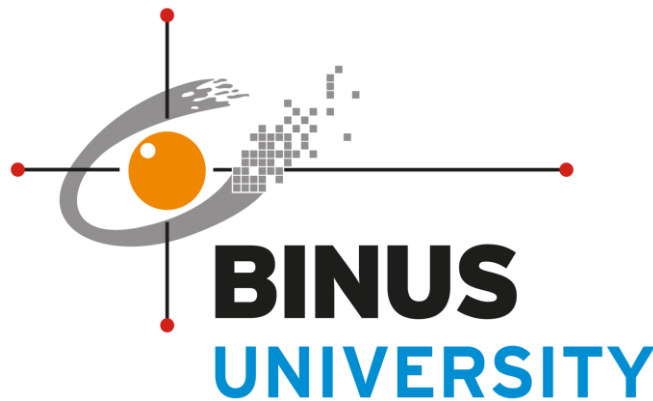


LAPORAN ASSURANCE OF LEARNING DATABASE TECHNOLOGY KELOMPOK 4



Kelas: LM01

Anggota:

Farrel Raynandi putra – 2702234762

Delson Djapri - 2702231230

Edric Emerson - 2702229592

Immnuel Lucky Pratama S.R. -
2702229844

Semester ganjil 2024/2025

Daftar Isi

Daftar Isi	2
1. Case Identification	3
1.1. Sector of Job	3
1.2. Database Form	3
1.3. Identification Problem	4
1.4. Solution	4
2. Sample Data Preparation	5
2.1. Description	5
3. Data Anomalies and Functional Dependencies	8
3.1. Identify Anomalies from Table	8
3.2. Identify Dependencies from Table	9
4. Database Normalization Form	12
4.1. Unnormalized Form (UNF)	12
4.2. First Normal Form (1NF)	12
4.3. Second Normal Form (2NF)	12
4.4. Third Normal Form (3NF)	13
5. Entity Relational Diagram	14
5.1. Primary Key and Foreign Key	14
5.2. Entity Relational Diagram	14
6. MySql Implementation	16
7. Resource File	20

1. Case Identification

1.1. Sector of Job

Berdasarkan form yang kelompok kami dapatkan untuk Assurance of Learning (AOL) Database Technology ini adalah **Project Management/Construction** Sektor ini menjelaskan beberapa poin penting seperti Informasi Proyek, Identitas Proyek, Data Bahan/Material, dan Lampiran.

1.2. Database Form

Formulir ini merupakan Formulir **Pengajuan Material** yang digunakan untuk mencatat pengajuan, evaluasi, dan persetujuan material yang akan digunakan dalam proyek konstruksi. Form ini berfungsi untuk mendata material yang diajukan, seperti nama material, spesifikasi teknis, kode bahan, dan referensi dokumen pendukung, termasuk nomor gambar dan rencana spesifikasi. Selain itu, formulir ini mencatat informasi pihak terkait seperti kontraktor dan supplier, serta memastikan kelengkapan lampiran berupa contoh material, brosur, dan hasil pengujian untuk menjamin kualitas material. Formulir ini juga memuat lokasi pekerjaan, seperti ruang dan lantai tempat material akan diaplikasikan, sehingga memudahkan pengorganisasian dalam proyek.

Agar mempermudah pengolahan data ke dalam database, beberapa kolom dalam form dapat disederhanakan menjadi atribut utama, seperti informasi proyek (pemilik proyek, nomor proyek, revisi, dan tanggal), data material (nama material, tipe, kode bahan, spesifikasi, dan supplier), dokumen pendukung (contoh material, brosur, dan hasil tes), serta lokasi pekerjaan (ruang dan lantai). Formulir ini berfungsi untuk memastikan bahwa material yang diajukan sesuai dengan kebutuhan proyek, memenuhi standar kualitas, dan telah disetujui oleh pihak-pihak terkait, seperti pemilik proyek, kontraktor, dan tim operasional. Dengan begitu, formulir ini akan membantu dalam mengelola material proyek secara lebih teratur dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berikut gambar form yang kelompok kami gunakan:

		Pemilik Proyek	
		Nomor	: PK/PROJECT/005
		Revisi	:
		Tanggal	:
PENGAJUAN CONTOH MATERIAL			
PROYEK		:	
PAKET / PEK.		:	
No.		: / / /	
DATA BAHAN / MATERIAL			
1	Nama Kontraktor		
2	Tanggal Pengajuan		
3	Nama Contoh Bahan / Material		
4	Nama Supplier		
5	Uraian spesifikasi yang diajukan Produk		
	Type		
	Kode bahan / material		
6	Uraian spesifikasi sesuai kontrak Produk		
	Type		
7	Referensi		
	No. Gambar		
	RKS hal		
	Lain-lain		
8	Lokasi Pekerjaan		
	Ruang		
	Lantai		
9	Lampiran		
	Contoh material	☐ Ada	☐ Tidak ada
	Brosur	☐ Ada	☐ Tidak ada
	Hasil test	☐ Ada	☐ Tidak ada
RESPON			

1.3. Identification Problem

Menggunakan form dalam database dapat menimbulkan masalah seperti redundansi data, inkonsistensi format, dan pengelolaan file yang tidak sesuai. Informasi seperti nama proyek, kontraktor, atau spesifikasi material yang sering di input secara berulang akan membuat pembaruan data menjadi lebih sulit dan akan menggunakan banyak penyimpanan. Kolom seperti "Referensi" dan "Unsur Spesifikasi" juga akan menjadi tidak terstruktur yang mana akan membuat pencarian dan pengolahan data menjadi sulit ketika ingin digunakan. dari form tersebut juga kurangnya relasi antar data yang terhubung dengan baik. Data proyek, kontraktor, dan lokasi memerlukan primary key dan foreign key agar dapat saling terhubung. Revisi data yang tidak dikelola dengan baik juga dapat menyebabkan hilangnya informasi data.

Selain itu, pendataan material proyek menggunakan form ini juga menjadi sulit, terutama jika diperlukan banyak form untuk mendata material dalam berbagai proyek. Dengan banyaknya form yang ada akan menyebabkan pengelolaan data menjadi tidak efisien dan berkemungkinan besar timbul kesalahan. Oleh karena itu, untuk mempermudah pendataan dan pengelolaan informasi tanpa mengurangi detail yang ada pada form, konsep database akan digunakan. Dengan database, data dapat disusun secara terstruktur, terhubung, dan lebih mudah diakses serta dianalisis sesuai kebutuhan proyek.

1.4. Solution

Untuk mengatasi masalah yang timbul dari penggunaan form dalam database, pertama-tama perlu dibuat tabel utama UNF (Unnormalized Form) yang mencakup semua informasi yang terdapat dalam form. Tabel ini akan merepresentasikan data yang ada dalam form, seperti nama proyek, kontraktor, material, dan spesifikasi. Setelah itu, untuk menghindari anomali dan redundansi data, tabel UNF akan dinormalisasi hingga mencapai 3NF (Third Normal Form). Proses normalisasi ini memastikan bahwa setiap informasi disimpan secara efisien dan tanpa duplikasi, serta memisahkan data yang tidak terkait ke dalam tabel terpisah untuk memudahkan pembaruan dan pengelolaan.

Dengan menerapkan normalisasi hingga 3NF, masalah seperti inkonsistensi data, redundansi, dan kesulitan pencarian dapat diatasi. Relasi antar tabel dapat dibuat menggunakan primary key dan foreign key, yang memungkinkan data yang terkait dapat terhubung dengan mudah. Penambahan kolom status pengajuan dan pelacakan revisi juga akan meningkatkan transparansi dan mempermudah pengelolaan progres pengajuan material. Selain itu, pengelolaan lampiran dapat diintegrasikan ke dalam sistem pengelolaan file yang terorganisir, memastikan dokumen tetap terstruktur dengan baik. Dengan langkah-langkah ini, pendataan material menjadi lebih efisien, terstruktur, dan mudah dikelola tanpa kehilangan detail informasi penting.

2. Sample Data Preparation

Sample data yang kami gunakan untuk case ini adalah sebagai berikut:

Contoh Sample Data														
ID Pekerjaan	Pemilik Proyek	Proyek	Paket Pekerjaan	No. Pengajuan	Nama Kontraktor	Tanggal Pengajuan	Nama Bahan	Nama Supplier	Kode Material	Spesifikasi Disajikan	Spesifikasi Kontrak	Referensi	Lokasi	Lampiran
001	Busi Susanto	Pembangunan Gedung A	Struktur Lantai	001/PKG/A	PT Konstruksi Jaya	2024-12-11	Beton Pracetak	PT Beton Emas	Beton_001	Produk: Beton Tipe: K-300 Kode: BTK300	Produk: Beton Tipe: K-300	Gambar: 11 RKS: 12	Ruang: Lantai 1	Contoh: Ada Brosur: Ada Hasil Test: Ada
002	Bambang Sudono	Renovasi Kantor Sudirman	Interior	002/PKB/B	PT Interior Maju	2024-12-12	Papan MDF	PT Kayu Lestari	MDF_002	Produk: MDF Tipe: Premium Kode: MDF400	Produk: MDF Tipe: Premium	Gambar: 12 RKS: 13	Ruang: Meeting	Contoh: Tidak ada Brosur: Ada Hasil Test: Ada
003	Bayu Alfari	Pembangunan Mall	Struktur Atap	003/PKC/C	PT Baja Indonesia	2024-12-13	Baja WF	PT Baja Prima	Baja_003	Produk: Baja Tipe: 100m Kode: BAJA300	Produk: Baja Tipe: 100m	Gambar: 13 RKS: 14	Ruang: Basement	Contoh: Ada Brosur: Tidak ada Hasil Test: Ada
004	Asep Budiman	Pembangunan Komplek	Tembok	004/PKD/D	PT Rumah Idaman	2024-12-14	Bata Putih	PT Bata Indah	Bata_004	Produk: Bata Tipe: Putih Kode: BT1100	Produk: Bata Tipe: Putih	Gambar: 14 RKS: 15	Ruang: Kamar	Contoh: Tidak ada Brosur: Ada Hasil Test: Tidak ada
005	Jojo Widodo	Jembatan Layang	Struktur	005/PKE/E	PT Infrastruktur abadi	2024-12-15	Aspal Polimer	PT Aspal Mulla	Aspal_005	Produk: Aspal Tipe: Polimer Kode: ASP600	Produk: Aspal Tipe: Polimer	Gambar: 15 RKS: 16	Ruang: Jalan Raya	Contoh: Ada Brosur: Tidak ada Hasil Test: Tidak ada

Kami menggunakan 5 sample data untuk melengkapi tabel yang telah kami buat dengan mengimplementasikan form yang sudah dijelaskan dalam bentuk database. Dan setiap sample memiliki beberapa perbedaan dengan sample lainnya.

2.1. Description

2.1.1. Kolom ID Pekerjaan

Kolom ID Pekerjaan, kolom ini merupakan kolom yang berisi ID beragam/unik untuk menandakan pekerjaan agar dapat dibedakan dan mempermudah pengelolaan data proyek dalam database.

2.1.2. Kolom Pemilik Proyek

Kolom Pemilik Proyek. Sesuai namanya, kolom ini berfungsi untuk mencatat pihak yang memiliki proyek terkait, sehingga kita bisa tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut.

2.1.3. Kolom Proyek

Kolom ini berisi nama atau jenis proyek yang sedang dikerjakan. Berfungsi untuk mengelompokkan pekerjaan berdasarkan proyek, misalnya "Pembangunan Gedung A" atau "Renovasi Kantor."

2.1.4. Kolom Paket Pekerjaan

Kolom ini berisi Jenis pekerjaan dalam suatu proyek. Berfungsi untuk membuat jenis pekerjaan dalam proyek menjadi lebih detail, seperti "Struktur Lantai" atau "Tembok," sehingga pekerjaan dapat dibagi menjadi lebih spesifik.

2.1.5. Kolom No Pengajuan

Kolom ini berisi Nomor unik pengajuan material. Berfungsi sebagai referensi untuk dokumen pengajuan tertentu dengan mudah dalam proses administrasi.

2.1.6. Kolom Nama Kontraktor

Kolom ini berisi Nama perusahaan kontraktor yang bertanggung jawab dari proyek ini. Kolom ini berfungsi untuk mencatat pihak yang menjalankan pekerjaan agar setiap tugas dapat dikaitkan dengan kontraktor yang ada.

2.1.7. Kolom Tanggal Pengajuan

Sesuai namanya tanggal pengajuan material. Kolom ini berfungsi untuk mencatat waktu pengajuan agar dapat dilacak proses persetujuannya.

2.1.8. Kolom Nama Bahan

Kolom ini digunakan untuk mengetahui nama material yang diajukan. Berfungsi untuk mendokumentasikan jenis material yang diusulkan dalam proyek, seperti "Beton Pracetak" atau "Papan MDF," sehingga dapat diidentifikasi dengan jelas.

2.1.9. Kolom Nama Supplier

Kolom ini adalah Pihak yang menyediakan material. Berfungsi untuk mencatat sumber material, mempermudah koordinasi, dan memastikan kualitas produk sesuai kebutuhan.

2.1.10. Kolom Kode Material

Kolom ini memiliki Kode unik untuk setiap material. Yang mana akan membuat lebih mudah ketika kita ingin mengidentifikasi material secara sistematis dalam database.

2.1.11. Kolom Spesifikasi Diajukan

Kolom ini sesuai namanya yaitu berisi detail spesifikasi material yang diajukan, seperti tipe barang atau kode. Kolom ini berfungsi untuk menjelaskan karakteristik material yang diusulkan oleh kontraktor untuk digunakan dalam proyek.

2.1.12. Kolom Spesifikasi Kontrak

Berisi Spesifikasi material yang disetujui dalam kontrak. Kolom ini berfungsi untuk membandingkan spesifikasi yang diajukan dengan yang disetujui, agar memastikan kesesuaian dengan persyaratan proyek.

2.1.13. Kolom Referensi

Kolom ini berisi informasi tambahan terkait material, seperti gambar, dokumen teknis, atau standar proyek. Kolom ini berfungsi sebagai referensi dalam proses pengajuan untuk mendukung persetujuan.

2.1.14. Kolom Lokasi

Kolom lokasi digunakan untuk mengetahui pekerjaan yang menggunakan material. Berfungsi untuk mencatat tempat penggunaan material, seperti "Lantai 1" atau "Jalan Raya," yang mana akan mempermudah pelacakan proyek.

2.1.15. Kolom Lampiran

Berisi Status dokumen pendukung seperti contoh material, brosur, dan hasil tes (misalnya "Ada" atau "Tidak Ada"). Berfungsi untuk memastikan dokumen pendukung tersedia dan terorganisir, sehingga mempermudah proses evaluasi proyek yang telah dikerjakan.

3. Data Anomalies and Functional Dependencies

Data anomalies adalah masalah yang sering muncul yang dimana suatu database menjadi tidak terstruktur, seperti duplikasi data, redundansi, dan inkonsistensi, yang dapat mengganggu integritas dan efisiensi pengelolaan data. Terdapat tiga jenis utama data anomalies. **Insertion anomaly** terjadi ketika data baru tidak dapat dimasukkan tanpa adanya data lain yang terkait. **Update anomaly** muncul ketika perubahan data harus dilakukan di banyak tempat sehingga jika ada satu catatan yang terlewat, table akan menjadi tidak konsisten. **Deletion anomaly** terjadi ketika penghapusan data menyebabkan hilangnya informasi lain yang seharusnya tidak perlu dihapus.

Di sisi lain, functional dependency adalah konsep yang digunakan untuk memahami hubungan antar atribut dalam tabel. Functional dependency terjadi ketika nilai suatu atribut akan menentukan nilai atribut lainnya. Misalnya, jika "ID Pekerjaan" menentukan "Nama Proyek," maka dapat dikatakan bahwa "ID Pekerjaan" memiliki functional dependency terhadap "Nama Proyek." Setiap ID Pekerjaan yang unik akan selalu memiliki satu Nama Proyek yang valid. Functional dependency membantu memahami struktur data, sehingga memudahkan untuk membuat tabel yang lebih teratur.

Dengan memahami data anomalies dan functional dependencies, langkah penting dalam perancangan database adalah melakukan proses normalisasi. Normalisasi bertujuan untuk menghilangkan redundansi data, menghindari anomali, dan memastikan tabel diatur secara optimal. Proses ini dilakukan secara bertahap, mulai dari tabel UNF yang dinormalisasi menjadi bentuk 1NF, 2NF, hingga 3NF. Melalui normalisasi, data dalam database akan lebih terstruktur, mudah dikelola, dan terhindar dari masalah yang dapat mengganggu efisiensi saat mengelola data.

3.1. Identify Anomalies from Table

3.1.1. Insert Anomaly

ID Pekerjaan	Pemilik Proyek	Proyek	Paket Pekerjaan	No. Pengajuan	Nama Kontraktor	Tanggal Pengajuan	Nama Bahan	Nama Supplier	Kode Material	Spesifikasi Produk	Spesifikasi Tipe	Spesifikasi Kode	Referensi Gambar	Referensi RKS	Lokasi	Lampiran Contih	Lampiran Brosur	Lampiran Hasil Test
001	Budi Susanto	Pembangunan Gedung A	Struktur Lantai	001PK/A	PT Konstruksi Jaya	2024-12-11	Beton Pracetak	PT Beton Emas	Beton_001	Beton	K-300	BTX300	11	12	Ruang Lantai 1	Ada	Ada	Ada
002	Bambang Sudono	Renovasi Kantor Sudirman	Interior	002PK/B	PT Interior Maju													
003	Bayu Aflet	Pembangunan Mall	Struktur Atap	003PK/C	PT Raja Indonesia	2024-12-13	Baja WF	PT Baja Prima	Baja_003	Baja	100m	BALAJ300	13	14	Ruang Basement	Ada	Tidak ada	Ada
004	Asep Budiman	Pembangunan Komplek	Tembok	004PK/D	PT Rumah Amanan	2024-12-14	Bata Putih	PT Bata Indah	Bata_004	Bata	Putih	BT100	14	15	Ruang Kamar	Tidak ada	Ada	Tidak ada
005	Joko Widodo	Jembatan Layang	Struktur	005PK/E	PT Infrastruktur abadi	2024-12-15	Aspal Polymer	PT Aspal Mulia	Aspal_005	Aspal	Polymer	ASP100	15	16	Ruang Jalan Raya	Ada	Tidak ada	Tidak ada

Jika ingin menambahkan kontraktor baru seperti "PT Bangun Jaya" tetapi belum ada pekerjaan yang terkait, maka sistem tidak dapat menyimpan data kontraktor karena tabel 1NF ini mengharuskan semua kolom terisi. Dalam kasus ini, kolom seperti ID Pekerjaan, Proyek, Paket Pekerjaan, dan lainnya akan menjadi kosong atau null, yang menyebabkan insert anomaly. Akibatnya, kita tidak dapat menambahkan informasi kontraktor baru tanpa menambahkan data pekerjaan yang dapat menyebabkan ketidakkonsistenan atau redundansi.

3.1.2. Update Anomaly

ID Pekerjaan	Pemilik Proyek	Proyek	Paket Pekerjaan	No. Pengajuan	Nama Kontraktor	Tanggal Pengajuan	Nama Bahan	Nama Supplier	Kode Material	Spesifikasi Produk	Spesifikasi Tipe	Spesifikasi Kode	Referensi Gambar	Referensi RKS	Lokasi	Lampiran Contoh	Lampiran Brosur	Lampiran Hasil Test
001	Budi Susanto	Pembangunan Gedung A	Struktur Lantai	001/PK/A	PT Konstruksi Jaya	2024-12-11	Beton Pracetak	PT Beton Emas	Beton_001	Beton	K-300	BTK300	11	12	Ruang Lantai 1	Ada	Ada	Ada
002	Bambang Sudono	Renovasi Kantor Sudirman	Interior	002/PK/B	PT Interior Maju	2024-12-12	Papan MDF	PT Kayu Lestari	MDF_002	MDF	Premium	MDF400	12	13	Ruang Meeting	Tidak ada	Ada	Ada
003	Bayu Aftari	Pembangunan Mall	Struktur Atap	003/PK/C	PT Baja Indonesia	2024-12-13	Baja WF	PT Baja Prima	Baja_003	Baja	100m	BAJA300	13	14	Ruang Basement	Ada	Tidak ada	Ada
004	Asep Sudirman	Pembangunan Komplek	Tembok	004/PK/D	PT Rumah Idaman	2024-12-14	Bata Putih	PT Bata Indah	Bata_004	Bata	Putih	BT100	14	15	Ruang Kamar	Tidak ada	Ada	Tidak ada
005	Jojo Widodo	Jembatan Layang	Struktur	005/PK/E	PT Infrastruktur abadi	2024-12-15	Aspal Polimer	PT Aspal Mulia	Aspal_005	Aspal	Polimer	ASP600	15	16	Ruang Jalan Raya	Ada	Tidak ada	Tidak ada

Jika "Nama Kontraktor" diubah, misalnya dari "PT Konstruksi Jaya", “PT Interior Maju”, “PT Baja Indonesia” menjadi kontraktor lain, maka setiap baris yang berisi data kontraktor tersebut harus diperbarui untuk memastikan konsistensi data di seluruh sistem. Jika ada satu baris yang terlewat, maka informasi kontraktor pada baris tersebut tetap menggunakan nama yang lama, yang mana hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian dan inkonsistensi data.

3.1.3. Delete Anomaly

ID Pekerjaan	Pemilik Proyek	Proyek	Paket Pekerjaan	No. Pengajuan	Nama Kontraktor	Tanggal Pengajuan	Nama Bahan	Nama Supplier	Kode Material	Spesifikasi Produk	Spesifikasi Tipe	Spesifikasi Kode	Referensi Gambar	Referensi RKS	Lokasi	Lampiran Contoh	Lampiran Brosur	Lampiran Hasil Test
001	Budi Susanto	Pembangunan Gedung A	Struktur Lantai	001/PK/A	PT Konstruksi Jaya	2024-12-11	Beton Pracetak	PT Beton Emas	Beton_001	Beton	K-300	BTK300	11	12	Ruang Lantai 1	Ada	Ada	Ada
002	Bambang Sudono	Renovasi Kantor Sudirman	Interior	002/PK/B	PT Interior Maju	2024-12-12	Papan MDF	PT Kayu Lestari	MDF_002	MDF	Premium	MDF400	12	13	Ruang Meeting	Tidak ada	Ada	Ada
003	Bayu Aftari	Pembangunan Mall	Struktur Atap	003/PK/C	PT Baja Indonesia	2024-12-13	Baja WF	PT Baja Prima	Baja_003	Baja	100m	BAJA300	13	14	Ruang Basement	Ada	Tidak ada	Ada
004	Asep Sudirman	Pembangunan Komplek	Tembok	004/PK/D	PT Rumah Idaman	2024-12-14	Bata Putih	PT Bata Indah	Bata_004	Bata	Putih	BT100	14	15	Ruang Kamar	Tidak ada	Ada	Tidak ada
005	Jojo Widodo	Jembatan Layang	Struktur	005/PK/E	PT Infrastruktur abadi	2024-12-15	Aspal Polimer	PT Aspal Mulia	Aspal_005	Aspal	Polimer	ASP600	15	16	Ruang Jalan Raya	Ada	Tidak ada	Tidak ada

Jika data pekerjaan "001" dan “002” dihapus karena pekerjaan tersebut sudah selesai, maka data terkait "PT Konstruksi Jaya" dan “PT Interior Maju” sebagai kontraktor jug akan terhapus. Hal ini bisa menjadi masalah jika kontraktor tersebut masih memiliki hubungan dengan pekerjaan lain yang belum selesai atau sedang berjalan. Selain itu, delete anomaly ini bisa menyebabkan hilangnya informasi yang penting, seperti riwayat kontraktor pada proyek-proyek lainnya.

3.2. Identify Dependencies from Table

Functional dependencies adalah hubungan antara atribut dalam sebuah tabel di mana satu atribut atau kombinasi atribut menentukan nilai dari atribut lain. Artinya, jika kita tahu nilai dari atribut yang satu, maka kita bisa tahu nilai atribut lainnya. Ini penting agar data dalam database tetap konsisten dan tidak ada duplikasi yang tidak perlu. Functional Dependencies ini dibagi menjadi 3 jenis yaitu, Transitive Dependency, Partial Dependency, dan Full Functional Dependency. Terdapat beberapa contoh dependency yang ada di table kelompok kami Sebagai berikut:

3.2.1. Partial Dependency

Partial dependency adalah kondisi di mana sebuah atribut non-prime (atribut yang bukan bagian dari kunci utama) bergantung hanya pada sebagian dari kunci gabungan (composite key), bukan pada keseluruhan kunci tersebut. Pada table kami sudah tidak ada Partial dependency hal ini dikarenakan **ID Pekerja** menjadi primary key nya. Semua kolom non-prime (seperti Nama Kontraktor, Nama Bahan, Spesifikasi Produk) sudah bergantung secara penuh pada **ID Pekerjaan** sehingga table ini sudah memenuhi bentuk normal form ke-2 (2NF)

3.2.2. Transitive Dependency

Transitive dependency adalah kondisi dalam database di mana atribut non-prime (atribut yang bukan bagian dari kunci utama) tergantung pada atribut non-prime lainnya, bukan langsung pada kunci utama. Berikut ini adalah contoh transitive dependency dapat ditemukan dari table yang telah kami buat:

- ID Pekerjaan → Kode Material → Nama Bahan
- ID Pekerjaan → Nama Supplier → Nama Bahan
- ID Pekerjaan → Spesifikasi Kode → Spesifikasi Type
- ID Pekerjaan → Referensi Gambar → Referensi RKS

table ini memiliki beberapa transitive dependencies yang mana menunjukkan bahwa table masih belum di normalisasi secara keseluruhan. Untuk menghilangkan ketergantungan transitif maka kita akan melakukan normalisasi ke bentuk (3NF). Hal ini dapat dilakukan dengan memisahkan atribut-atribut yang bergantung transitif ke dalam table baru dan menggunakan foreign key untuk menjaga keterhubungan antar table.

3.2.3. Full Functional Dependency

Full Functional Dependency adalah hubungan antara atribut dalam sebuah table di mana atribut non-prime (atribut yang bukan bagian dari kunci utama) sepenuhnya bergantung pada seluruh *Composite Key*, dan bukan pada sebagian kunci utama. Berikut adalah contoh Full Functional Dependency bisa dilihat di table 2NF kami:

Table Pekerjaan Sudah Full Functional Dependency:

- ID Pekerjaan → Pemilik Proyek
- ID Pekerjaan → Proyek
- ID Pekerjaan → Paket Pekerjaan
- ID Pekerjaan → No. Pengajuan
- ID Pekerjaan → Nama Kontraktor

Dan seterusnya pada table ini sudah memiliki (FFD)

Tabel Material Sudah Full Functional Dependency:

- Kode Material → Nama Bahan
- Kode Material → Nama Supplier
- Kode Material → Spesifikasi Produk
- Kode Material → Spesifikasi Tipe
- Kode Material → Spesifikasi Kode

Atribut yang ada di tabel pekerjaan seperti Pemilik Proyek, Proyek, Paket Pekerjaan, No. Pengajuan, dan Nama Kontraktor sepenuhnya sudah bergantung pada primary key yaitu **ID Pekerjaan**. Kemudian, pada tabel Material semua atribut non-prime seperti Nama Bahan, Nama Supplier, Spesifikasi Produk, Spesifikasi Tipe, dan Spesifikasi Kode juga sudah bergantung pada kunci yaitu **Kode Material**. Jadi, kedua tabel ini sudah memenuhi syarat pada 2NF yang mana semua atribut non-prime sudah bergantung sepenuhnya pada primary key setiap table.

4. Database Normalization Form

4.1. Unnormalized Form (UNF)

UNF													
ID Pekerjaan	Pemilik Proyek	Proyek	Paket Pekerjaan	No. Pengajuan	Nama Kontraktor	Tanggal Pengajuan	Nama Bahan	Nama Supplier	Kode Material	Spesifikasi Diagram	Spesifikasi Kontrak	Referensi	Lokasi
001	Budi Susanto	Pembangunan Gedung A	Struktur Lantai	001/PKA	PT Konstruksi Jaya	2024-12-11	Beton Pracetak	PT Beton Emas	Beton_001	Produk Beton Tipe K-300 Kode: BTK300	Produk Beton Tipe K-300	Gambar: 11 RKS: 12	Ruang: Lantai 1
002	Bambang Sudono	Renovasi Kantor Sudirman	Interior	002/PKB	PT Interior Maju	2024-12-12	Papan MDF	PT Kayu Lestari	MDF_002	Produk MDF Tipe Premium Kode: MDF400	Produk MDF Tipe Premium	Gambar: 12 RKS: 13	Ruang: Meeting
003	Bayu Alfari	Pembangunan Mall	Struktur Atap	003/PKC	PT Baja Indonesia	2024-12-13	Baja WF	PT Baja Prima	Baja_003	Produk Baja Tipe 100m Kode: BAJA300	Produk Baja Tipe 100m	Gambar: 13 RKS: 14	Ruang: Basement
004	Asep Budiman	Pembangunan Komplek	Tembok	004/PKD	PT Rumah Idaman	2024-12-14	Bata Putih	PT Bata Indah	Bata_004	Produk Bata Tipe Putih Kode: BT100	Produk Bata Tipe Putih	Gambar: 14 RKS: 15	Ruang: Kamar
005	Jaja Widodo	Jembatan Layang	Struktur	005/PKE	PT Infrastruktur abadi	2024-12-15	Aspal Polimer	PT Aspal Mulia	Aspal_005	Produk Aspal Tipe Polimer Kode: ASP600	Produk Aspal Tipe Polimer	Gambar: 15 RKS: 16	Ruang: Jalan Raya

Pada tahap ini, data belum dinormalisasi dan masih dalam bentuk tabel yang kompleks. Tabel berisi data yang redundan dan tidak terstruktur dengan baik. Dalam gambar, tabel UNF mencakup semua atribut, seperti pekerjaan, material, dan lampiran, dalam satu tabel besar. Setiap kolom mencatat detail proyek, material, dan lampiran, namun beberapa data, seperti nama bahan dan supplier, berulang kali dituliskan untuk setiap pekerjaan yang menggunakannya. Hal ini menyebabkan duplikasi data, yang tidak efisien untuk pengelolaan database.

4.2. First Normal Form (1NF)

1NF																
ID Pekerjaan	Pemilik Proyek	Proyek	Paket Pekerjaan	No. Pengajuan	Nama Kontraktor	Tanggal Pengajuan	Nama Bahan	Nama Supplier	Kode Material	Spesifikasi Produk	Spesifikasi Kode	Referensi RKS	Referensi Gambar	Referensi RKS	Referensi Gambar	Referensi RKS
001	Budi Susanto	Pembangunan Gedung A	Struktur Lantai	001/PKA	PT Konstruksi Jaya	2024-12-11	Beton Pracetak	PT Beton Emas	Beton_001	Beton	BTK300	11	12	Ruang Lantai 1	Ada	Ada
002	Bambang Sudono	Renovasi Kantor Sudirman	Interior	002/PKB	PT Interior Maju	2024-12-12	Papan MDF	PT Kayu Lestari	MDF_002	MDF	MDF400	12	13	Ruang Meeting	Tidak ada	Ada
003	Bayu Alfari	Pembangunan Mall	Struktur Atap	003/PKC	PT Baja Indonesia	2024-12-13	Baja WF	PT Baja Prima	Baja_003	Baja	BAJA300	13	14	Ruang Basement	Ada	Tidak ada
004	Asep Budiman	Pembangunan Komplek	Tembok	004/PKD	PT Rumah Idaman	2024-12-14	Bata Putih	PT Bata Indah	Bata_004	Bata	BT100	14	15	Ruang Kamar	Tidak ada	Ada
005	Jaja Widodo	Jembatan Layang	Struktur	005/PKE	PT Infrastruktur abadi	2024-12-15	Aspal Polimer	PT Aspal Mulia	Aspal_005	Aspal	ASP600	15	16	Ruang Jalan Raya	Ada	Tidak ada

Pada tahap 1NF, setiap kolom data hanya menyimpan satu nilai per baris, tanpa adanya elemen data yang bersifat multivalued. Dalam gambar, tabel telah dipisahkan menjadi satu tabel untuk pekerjaan dengan atribut seperti ID pekerjaan, proyek, dan kontraktor, namun masih mencantumkan detail material secara langsung. Hal ini mengurangi redundansi sebagian, tetapi masih ada duplikasi informasi karena data material dan pekerjaan belum benar-benar dipisahkan. Dan syarat tabel di 1NF setiap atribut harus bersifat atomic, tidak ada pengulangan data, serta tabel harus memiliki kolom unik yang ditandai dengan **Primary Key**.

4.3. Second Normal Form (2NF)

2NF													
Pekerjaan													
ID Pekerjaan	Pemilik Proyek	Proyek	Paket Pekerjaan	No. Pengajuan	Nama Kontraktor	Tanggal Pengajuan	Lokasi	Referensi Gambar	Referensi RKS	Lampiran Contoh	Lampiran Brosur	Lampiran Hasil Test	
001	Budi Susanto	Pembangunan Gedung A	Struktur Lantai	001/PKA	PT Konstruksi Jaya	2024-12-11	Ruang Lantai 1	11	12	Ada	Ada	Ada	
002	Bambang Sudono	Renovasi Kantor Sudirman	Interior	002/PKB	PT Interior Maju	2024-12-12	Ruang Meeting	12	13	Tidak ada	Ada	Ada	
003	Bayu Alfari	Pembangunan Mall	Struktur Atap	003/PKC	PT Baja Indonesia	2024-12-13	Ruang Basement	13	14	Ada	Tidak ada	Ada	
004	Asep Budiman	Pembangunan Komplek	Tembok	004/PKD	PT Rumah Idaman	2024-12-14	Ruang Kamar	14	15	Tidak ada	Ada	Tidak ada	
005	Jaja Widodo	Jembatan Layang	Struktur	005/PKE	PT Infrastruktur abadi	2024-12-15	Ruang Jalan Raya	15	16	Ada	Tidak ada	Tidak ada	
Material													
Kode Material	Nama Bahan	Nama Supplier	Spesifikasi Produk	Spesifikasi Tipe	Spesifikasi Kode								
Beton_001	Beton Pracetak	PT Beton Emas	Beton	K-300	BTK300								
MDF_002	Papan MDF	PT Kayu Lestari	MDF	Premium	MDF400								
Baja_003	Baja WF	PT Baja Prima	Baja	100m	BAJA300								
Bata_004	Bata Putih	PT Bata Indah	Bata	Putih	BT100								
Aspal_005	Aspal Polimer	PT Aspal Mulia	Aspal	Polimer	ASP600								

Pada tahap 2NF, tabel dipecah lagi dengan tujuan untuk menghilangkan redundansi dengan memastikan bahwa semua atribut non-prime (atribut yang bukan bagian dari primary key) hanya bergantung pada primary key secara penuh. Dalam gambar, tabel pekerjaan telah dipisahkan dari tabel material berdasarkan kode material, sehingga detail tentang material, seperti nama bahan, supplier, dan spesifikasinya, hanya dicatat satu kali di tabel material. Hubungan antara pekerjaan dan material dilakukan melalui foreign key, yaitu Kode_Material. Dan syarat dari 2NF ini adalah data harus memenuhi 1NF, dan tidak adanya transitive dependency atau atribut non-prime hanya boleh bergantung penuh pada **Primary Key**.

4.4. Third Normal Form (3NF)

3NF										
Pekerjaan							Lokasi			
ID Pekerjaan	Pemilik Proyek	Proyek	Paket Pekerjaan	No. Pengajuan	Nama Kontraktor	Tanggal Pengajuan	Kode Material	Proyek	Paket Pekerjaan	Lokasi
001	Budi Susanto	Pembangunan Gedung A	Struktur Lantai	001/PKA	PT Konstruksi Jaya	2024-12-11	Beton_001	Pembangunan Gedung A	Struktur Lantai	Ruang Lantai 1
002	Bambang Sudono	Renovasi Kantor Sudirman	Interior	002/PKB	PT Interior Maju	2024-12-12	MDF_002	Renovasi Kantor Sudirman	Interior	Ruang Meeting
003	Bayu Alfari	Pembangunan Mall	Struktur Atap	003/PKC	PT Baja Indonesia	2024-12-13	Baja_003	Pembangunan Mall	Struktur Atap	Ruang Basement
004	Asap Budiman	Pembangunan Komplek	Tembok	004/PKD	PT Rumah Idaman	2024-12-14	Bata_004	Pembangunan Komplek	Tembok	Ruang Kamar
005	Jojo Widodo	Jembatan Layang	Struktur	005/PKE	PT Infrastruktur abadi	2024-12-15	Aspal_005	Jembatan Layang	Struktur	Ruang Jalan Raya
Material							Lampiran			
Kode Material	Nama Bahan	Nama Supplier	Spesifikasi Produk	Spesifikasi Tipe	Spesifikasi Kode	ID Pekerjaan	Lampiran Contoh	Lampiran Brosur	Lampiran Hasil Test	
Beton_001	Beton Pracetak	PT Beton Emas	Beton	K-300	BTX300	001	Ada	Ada	Ada	
MDF_002	Papan MDF	PT Kayu Lestari	MDF	Premium	MDF400	002	Tidak ada	Ada	Ada	
Baja_003	Baja WF	PT Baja Prima	Baja	100m	BAJA300	003	Ada	Tidak ada	Ada	
Bata_004	Bata Putih	PT Bata Indah	Bata	Putih	BT100	004	Tidak ada	Ada	Tidak ada	
Aspal_005	Aspal Polimer	PT Aspal Mulla	Aspal	Polimer	ASP600	005	Ada	Tidak ada	Tidak ada	

Pada tahap **3NF (Third Normal Form)**, data telah tersusun dengan baik untuk menghilangkan redundansi dan ketergantungan transitif. Tabel **Pekerjaan** mencatat informasi pekerjaan dengan ID Pekerjaan sebagai primary key dan Kode Material sebagai foreign key ke tabel **Material**, yang berisi detail material seperti nama bahan dan spesifikasinya. Tabel **Lokasi** menyimpan informasi lokasi berdasarkan proyek dan paket pekerjaan, sementara tabel **Lampiran** menyimpan data lampiran terkait setiap pekerjaan. Dengan memenuhi syarat 3NF, yaitu yang pertama tabel sudah dalam bentuk 2NF, kedua setiap atribut non-prime bergantung langsung pada primary key, dan yang terakhir data sudah terhindar ketergantungan transitif atau sudah Full Functional Dependency, tahap 3NF ini akan membuat data menjadi terstruktur, efisien, dan mudah dikelola tanpa adanya redundansi.

Berikut ini adalah link tabel normalisasi yang telah kami buat dalam bentuk Google Sheet:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z0f_KBMBc4W1Citox4jVbqD5-ywlxWPyHO0uKD1ECTo/edit?hl=id&gid=0#gid=0

5. Entity Relational Diagram

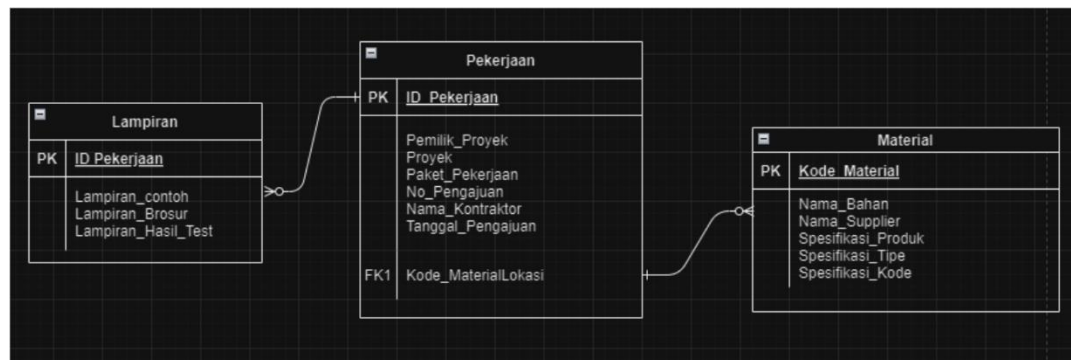
5.1. Primary Key and Foreign Key

Primary Key adalah atribut atau kombinasi atribut dalam sebuah tabel yang secara unik mengidentifikasi setiap baris data. Primary Key memastikan bahwa tidak ada dua baris data dalam tabel yang memiliki nilai yang sama pada atribut tersebut, sehingga setiap entri dapat dikenali secara unik. Dalam ERD ini, atribut seperti **ID_Pekerjaan** pada tabel Pekerjaan, **Kode_Material** pada tabel Material, dan **ID_Pekerjaan** pada tabel Lampiran berperan sebagai Primary Key untuk memastikan keunikan setiap data pekerjaan, material, dan lampiran yang disimpan.

Foreign Key adalah atribut dalam sebuah tabel yang mengacu pada Primary Key di tabel lain untuk membentuk hubungan antara kedua tabel tersebut. Foreign Key digunakan untuk menjaga integritas referensial, memastikan bahwa nilai yang dimasukkan pada atribut tersebut selalu sesuai dengan data yang ada di tabel referensi. Dalam ERD ini, atribut seperti **Kode_MaterialLokasi** pada tabel Pekerjaan adalah Foreign Key yang menghubungkan tabel Pekerjaan dengan tabel Material, memastikan bahwa setiap pekerjaan hanya dapat menggunakan material yang sudah tercatat dalam tabel Material. Relasi ini memungkinkan keterhubungan antar data untuk mendukung pengelolaan informasi yang terintegrasi.

5.2. Entity Relational Diagram

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah representasi yang menggambarkan struktur database dengan menunjukkan entitas (objek atau konsep yang datanya disimpan), atribut, dan hubungan antar-entitas. ERD juga menunjukkan jenis hubungan setiap tabel, seperti One-to-One (1:1), One-to-Many (1:N), atau Many-to-Many (M:N). Kunci utama (primary key) yang mengidentifikasi setiap entitas secara unik. ERD berfungsi untuk merancang database agar lebih terstruktur dan efisien, serta memastikan hubungan antar data dapat dipahami dengan jelas. Pada entity relational diagram ini terdapat 3 tabel yang dibuat. Empat tabel tersebut antara lain adalah TabelPekerjaan, TabelMaterial, dan TabelLampiran.



ERD ini terdiri dari tiga tabel utama, yaitu Lampiran, Pekerjaan, dan Material, yang saling terhubung melalui relasi. Tabel Pekerjaan adalah tabel utama yang menyimpan informasi inti mengenai proyek, seperti identitas pekerjaan (ID_Pekerjaan), pemilik proyek, nama proyek, paket pekerjaan, nomor pengajuan, nama kontraktor, tanggal pengajuan, serta kode material yang digunakan. Tabel Lampiran berfungsi untuk menyimpan dokumen-dokumen terkait pekerjaan, seperti contoh dokumen, brosur, dan hasil tes, dengan relasi one-to-one ke tabel Pekerjaan, sehingga setiap pekerjaan hanya memiliki satu set lampiran. Sementara itu, tabel Material digunakan untuk menyimpan data material yang digunakan dalam pekerjaan, meliputi kode material, nama bahan, nama pemasok, spesifikasi produk, tipe, dan kode spesifikasi tambahan.

Relasi antar tabel dalam ERD ini dibuat untuk membuat hubungan setiap tabel menjadi lebih terstruktur dan konsisten. Relasi one-to-one antara tabel Pekerjaan dan Lampiran memastikan setiap pekerjaan memiliki dokumen pendukung yang terorganisir. Selain itu, relasi one-to-many antara tabel Pekerjaan dan Material memungkinkan satu pekerjaan untuk menggunakan berbagai material sesuai kebutuhan. Hal ini mencerminkan fleksibilitas dan kemampuan sistem dalam menangani proyek dengan kompleksitas yang tinggi.

Struktur ERD ini berfungsi untuk memudahkan pengelolaan data proyek konstruksi secara efisien. Dengan tabel Pekerjaan sebagai pusat pengelolaan informasi, data proyek, material, dan dokumen terkait dapat dihubungkan dengan mudah. Hubungan yang terorganisir ini memastikan data yang tersimpan terstruktur, konsisten, dan mudah dikelola, sehingga mendukung kelancaran dalam pengelolaan proyek konstruksi secara keseluruhan.

6. MySql Implementation

6.1.1. Create Table

```
1  -- Tabel Pekerjaan
2  CREATE TABLE Pekerjaan (
3      ID_Pekerjaan INT PRIMARY KEY,
4      Pemilik_Projek VARCHAR(100),
5      Proyek VARCHAR(100),
6      Paket_Pekerjaan VARCHAR(50),
7      No_Pengajuan VARCHAR(20),
8      Nama_Kontraktor VARCHAR(100),
9      Tanggal_Pengajuan DATE,
10     Kode_Material VARCHAR(20),
11     Lokasi VARCHAR(50)
12 );
```

Pembuatan tabel Pekerjaan dengan menjadikan atribut ID_Pekerjaan sebagai **primary key**. Selain itu, tabel ini juga berisikan delapan atribut lain, yaitu Pemilik_Projek untuk menyimpan informasi tentang pemilik proyek, Proyek untuk nama proyek, Paket_Pekerjaan untuk jenis atau kategori pekerjaan dalam proyek, No_Pengajuan untuk nomor pengajuan pekerjaan, Nama_Kontraktor untuk mencatat nama kontraktor yang bertanggung jawab, Tanggal_Pengajuan untuk tanggal pengajuan pekerjaan, Kode_Material untuk kode material yang digunakan dalam pekerjaan, dan Lokasi untuk mencatat lokasi di mana pekerjaan dilakukan.

```
14  -- Tabel Material
15  CREATE TABLE Material (
16      Kode_Material VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
17      Nama_Bahan VARCHAR(100),
18      Nama_Supplier VARCHAR(100),
19      Spesifikasi_Produk VARCHAR(50),
20      Spesifikasi_Tipe VARCHAR(50),
21      Spesifikasi_Kode VARCHAR(20)
22 );
```

Tabel Material dibuat dengan atribut Kode_Material sebagai **primary key** untuk mengidentifikasi setiap material secara unik, serta atribut lainnya yaitu seperti Nama_Bahan, Nama_Supplier, Spesifikasi_Produk, Spesifikasi_Tipe, dan

Spesifikasi_Kode yang menyimpan informasi tentang nama bahan, supplier, dan spesifikasi produk/material. Tabel ini tidak memiliki foreign key, tetapi tetap menyimpan informasi penting terkait material yang digunakan dalam proses atau proyek.

```

24  -- Tabel Lampiran
25  CREATE TABLE Lampiran (
26      ID_Pekerjaan INT PRIMARY KEY,
27      Lampiran_Contoh VARCHAR(10),
28      Lampiran_Brosur VARCHAR(10),
29      Lampiran_Hasil_Test VARCHAR(10),
30      FOREIGN KEY (ID_Pekerjaan) REFERENCES Pekerjaan(ID_Pekerjaan)
31  );

```

Tabel Lampiran dibuat dengan atribut ID_Pekerjaan sebagai **primary key**, yang berfungsi untuk mengidentifikasi setiap baris data secara unik dalam tabel ini. Selain itu, terdapat tiga atribut lain, yaitu Lampiran_Contoh, Lampiran_Brosur, dan Lampiran_Hasil_Test, yang menyimpan informasi mengenai lampiran yang terkait dengan pekerjaan, seperti contoh, brosur, dan hasil uji. Tabel ini juga memiliki **foreign key** pada ID_Pekerjaan, yang merujuk ke atribut ID_Pekerjaan pada tabel Pekerjaan. Hal ini memastikan hubungan antara lampiran dan pekerjaan yang relevan.

6.1.2. Insert

```
33 -- Data ke tabel Pekerjaan
34 INSERT INTO Pekerjaan VALUES
35 (1, 'Budi Susanto', 'Pembangunan Gedung A', 'Struktur Lantai', '001/PK/A', 'PT Konstruksi Jaya', '2024-12-11', 'Beton_001', 'Ruang: Lantai 1'),
36 (2, 'Bambang Sudono', 'Renovasi Kantor Sudirman', 'Interior', '002/PK/C', 'PT Interior Maju', '2024-12-12', 'MDF_002', 'Ruang: Meeting'),
37 (3, 'Bayu Alfari', 'Pembangunan Mall', 'Struktur Atap', '003/PK/C', 'PT Baja Indonesia', '2024-12-13', 'Baja_003', 'Ruang: Basement'),
38 (4, 'Asep Budiman', 'Pembangunan Kompleks', 'Tembok', '004/PK/D', 'PT Rumah Idaman', '2024-12-14', 'Bata_004', 'Ruang: Kamar'),
39 (5, 'Jojo Widodo', 'Jembatan Layang', 'Struktur', '005/PK/E', 'PT Infrastruktur Abadi', '2024-12-15', 'Aspal_005', 'Ruang: Jalan Raya');
40
```

SQL ini berfungsi untuk memasukkan data ke dalam tabel Pekerjaan, di mana setiap baris mencatat informasi tentang pekerjaan tertentu, seperti ID pekerjaan, nama pekerja, jenis pekerjaan, kode proyek, nama perusahaan, tanggal pekerjaan, kode material yang digunakan, dan deskripsi ruang yang terkait proyek.

```
41 -- Data ke tabel Material
42 INSERT INTO Material VALUES
43 ('Beton_001', 'Beton Pracetak', 'PT Beton Emas', 'Beton', 'K-300', 'BTK300'),
44 ('MDF_002', 'Papan MDF', 'PT Kayu Lestari', 'MDF', 'Premium', 'MDF400'),
45 ('Baja_003', 'Baja WF', 'PT Baja Prima', 'Baja', '100m', 'BAJA300'),
46 ('Bata_004', 'Bata Putih', 'PT Bata Indah', 'Bata', 'Putih', 'BT100'),
47 ('Aspal_005', 'Aspal Polimer', 'PT Aspal Mulia', 'Aspal', 'Polimer', 'ASP600');
48
```

Perintah SQL ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel Material, yang mencatat informasi tentang berbagai jenis material yang digunakan dalam proyek, seperti kode material, nama bahan, nama supplier, spesifikasi produk, tipe, dan kode spesifikasi. Setiap baris data mewakili material yang berbeda, seperti beton, MDF, baja, bata, dan aspal, lengkap dengan informasi penting yang akan digunakan dalam pekerjaan konstruksi atau proyek lainnya.

```
49 -- Data ke tabel Lampiran
50 INSERT INTO Lampiran VALUES
51 (1, 'Ada', 'Ada', 'Ada'),
52 (2, 'Tidak ada', 'Tidak ada', 'Ada'),
53 (3, 'Ada', 'Tidak ada', 'Tidak ada'),
54 (4, 'Tidak ada', 'Ada', 'Tidak ada'),
55 (5, 'Ada', 'Tidak ada', 'Tidak ada');
```

Perintah SQL ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel Lampiran, yang mencatat informasi terkait lampiran yang ada pada setiap pekerjaan. Setiap baris data berisi ID pekerjaan yang terhubung dengan lampiran, serta status lampiran contoh, brosur, dan hasil uji, yang bisa berupa 'Ada' atau 'Tidak ada'.

7. Resource File

Link Table SpreadSheet:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z0f_KBMBc4W1Citox4jVbqD5-ywlxWPyHO0uKD1ECTo/edit?hl=id&gid=0#gid=0.

Link Table Canva Presentation:

https://www.canva.com/design/DAGZAVDCVBM/X25o4a1k_l74Q0x0waMyVQ/edit.